

1. Définition et But de l'Analyse

Qu'est-ce que l'analyse ? L'étymologie du mot vient du grec *analysis* (délir/relâcher). C'est un procédé de raisonnement qui va du particulier au général, décomposant un tout en ses parties. En informatique, c'est l'étape cruciale qui précède la construction d'un système.

Pourquoi analyser ? Avant de construire, il faut définir les contours du système, son fonctionnement attendu et les cas particuliers. L'analyse sert à produire une description (dessin, plan, texte) qui permet de communiquer avec tous les acteurs (client et concepteurs).

Exemple Concret : Imagine que tu dois construire une maison.

- **Sans analyse :** Tu commences à poser des briques au hasard. Résultat : pas de porte d'entrée, ou des toilettes dans la cuisine.
 - **Avec analyse :** Tu dessines des plans d'architecte (le modèle) qui précisent où vont les murs, l'électricité et la plomberie avant d'acheter le moindre matériau.
-

2. Le Contexte : Pourquoi les projets échouent ?

Le cours insiste lourdement sur la difficulté des projets informatiques.

Les Statistiques (Chaos Report) Seulement **30%** des projets sont considérés comme des succès totaux (dans les temps, le budget et selon les spécifications). Environ 20% sont des échecs complets (abandonnés) et 50% sont "challenged" (terminés mais hors budget/délais ou incomplets).

La Caricature du projet (L'arbre et la balançoire) Une célèbre illustration montre le décalage entre ce que le client explique, ce que le chef de projet comprend, ce que l'analyste dessine et ce dont le client avait *réellement* besoin .

Causes principales d'échec : Les échecs proviennent souvent d'une mauvaise définition des objectifs et des besoins:

- Périmètre flou (Que faire exactement ?).
- Règles métier mal comprises.
- Données manquantes ou mal modélisées.
- Mauvaise expérience utilisateur (UX).

Exemple Concret : Un client demande "une application pour gérer sa bibliothèque".

- **Échec d'analyse :** Le développeur crée un système pour *vendre* des livres alors que le client voulait *prêter* des livres (règle métier incomprise).

- **Résultat** : Le logiciel est techniquement fonctionnel, mais inutile pour le client.
-

3. Le Métier d'Analyste

L'analyste est le **pont** entre le client (qui a le besoin métier) et le programmeur (qui a la compétence technique).

Ses trois activités principales sont :

A. Identification des besoins (Capture)

Il doit rencontrer les clients et utilisateurs (stakeholders), consulter la documentation existante et poser des questions pour clarifier le système . Il doit aussi repérer les incohérences.

Exemple : Pour un logiciel de gestion de bibliothèque, l'analyste demande : "Que se passe-t-il si un livre est rendu avec 3 jours de retard ? Y a-t-il une amende ? De combien ?"

B. Création de modèles

Il crée des schémas (modèles) pour structurer les données, les processus et les interfaces. Ces modèles servent de base de discussion.

Exemple : L'analyste dessine un diagramme montrant qu'un "Emprunteur" peut avoir plusieurs "Livres", mais qu'un "Livre" ne peut être emprunté que par un seul "Emprunteur" à la fois.

C. Validation

Il négocie et valide ces modèles avec les parties prenantes avant le développement pour s'assurer que tout le monde est d'accord.

Exemple : Il montre les maquettes d'écran au bibliothécaire et demande : "Est-ce bien ici que vous voulez voir le bouton 'Scanner' ?"

Compétences requises (Soft Skills) : L'analyste doit être un bon communicant, négociateur, rigoureux et précis. Il doit savoir déceler les "trous" dans le discours du client.

4. La Notion de Modèle

Définition Un modèle est une représentation abstraite qui structure les informations. Il ne détaille pas *tout* le système, mais met en évidence les aspects importants. C'est un outil de communication indispensable.

Ce que l'on modélise :

1. **Fonctionnalités** : Ce que le système doit faire.
2. **Interface Utilisateur (UI)** : À quoi le système ressemble.
3. **Données** : Comment l'information est organisée.
4. **Processus** : L'enchaînement des actions.

Exemple Concret (Analogie Carte) : Une carte routière est un modèle de la réalité.

- Elle montre les routes et les villes (pertinent pour naviguer).
- Elle ne montre pas la couleur des toits des maisons ou les chats dans les rues (détails inutiles pour l'objectif du modèle).
- De la même façon, un modèle informatique montre les données clients, mais pas la couleur du câble réseau du serveur.